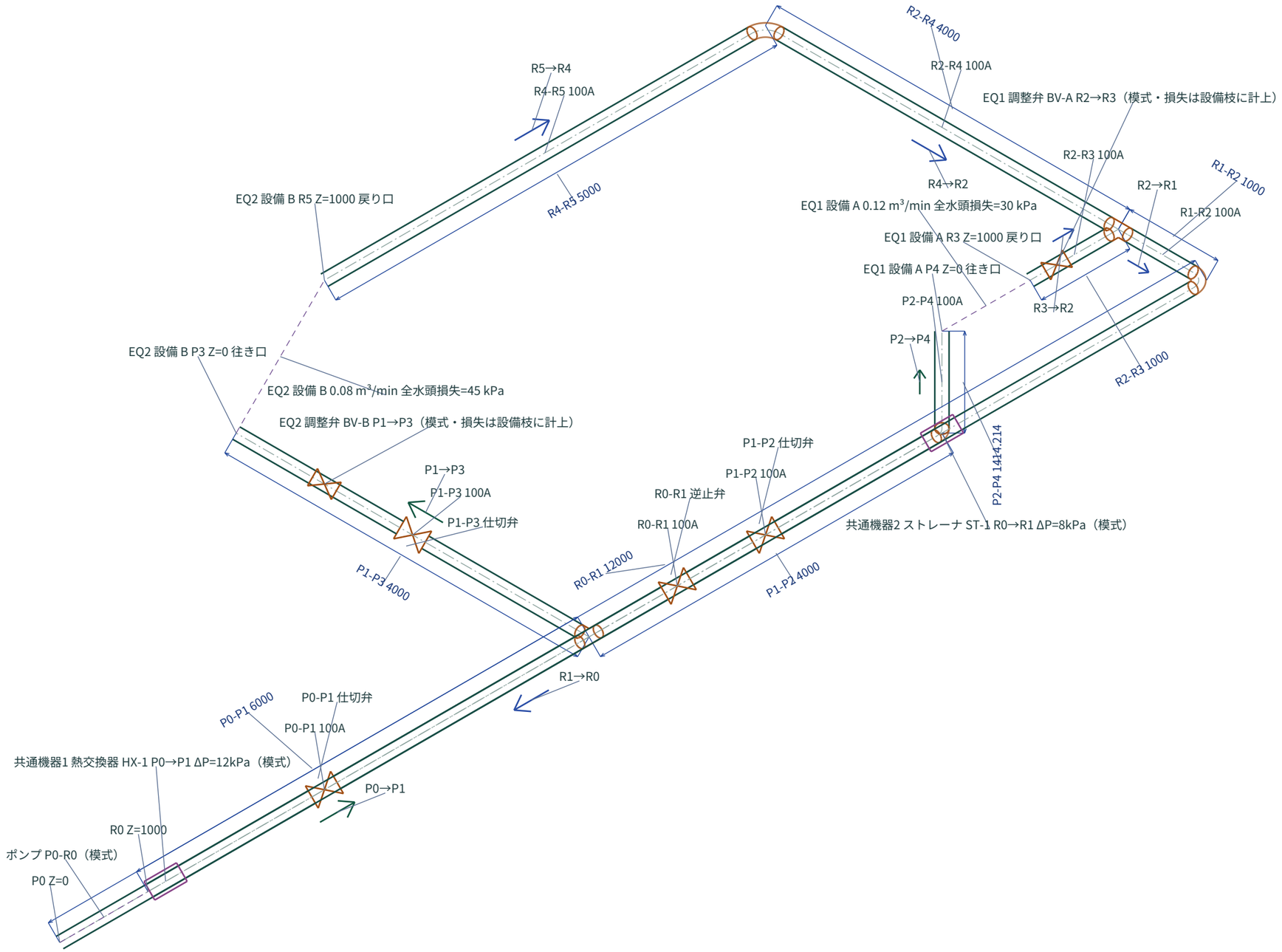
密閉循環・アイソメ図

矢印：実流方向。P：往き、R：戻り。移動した注記は引出線で示します。寸法は点間 mm。

方位：東 ↗　北 ↖　上 ↑　　高さ Z：モデル座標 mm（現地標高ではありません）



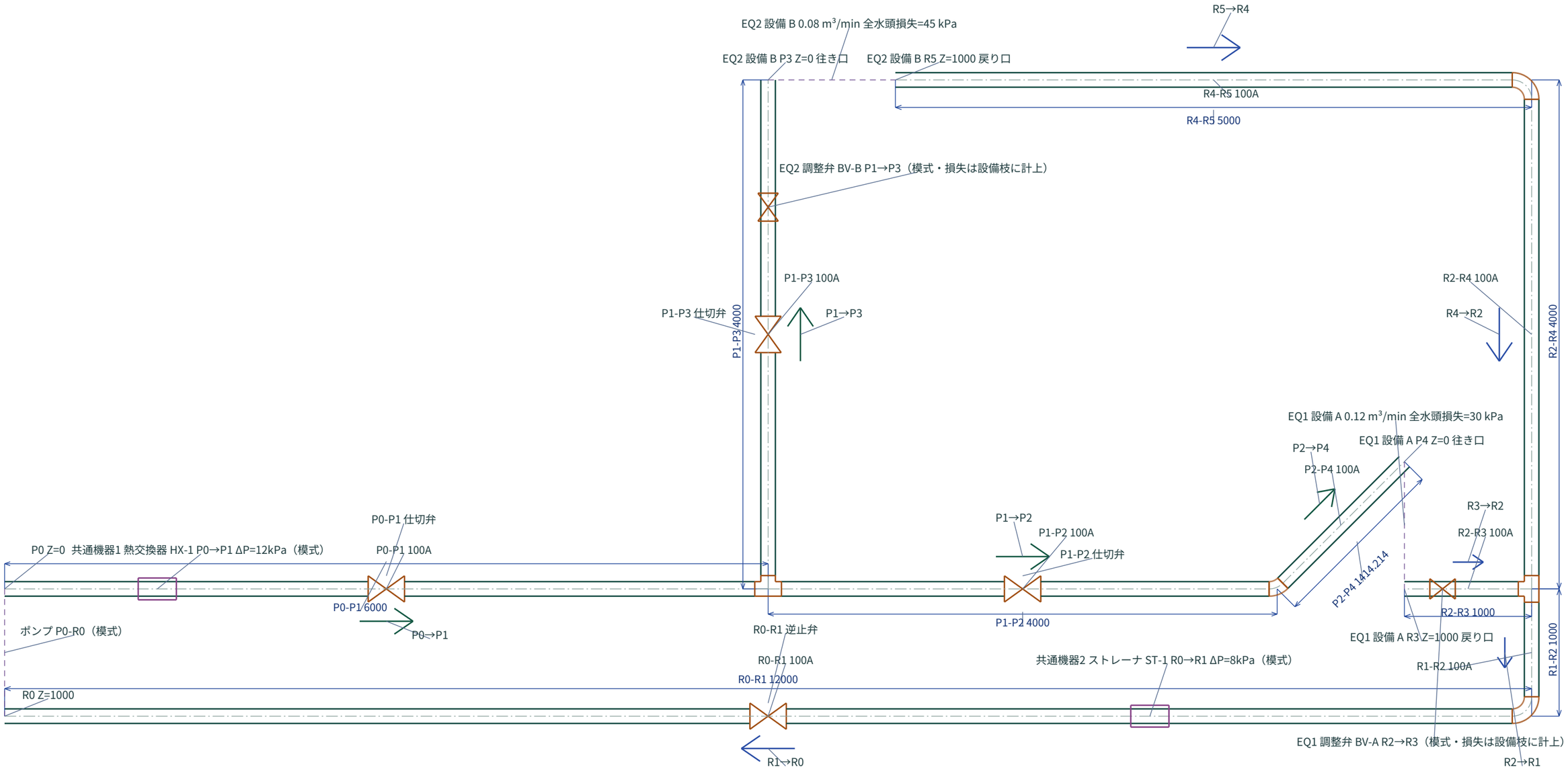
アイソメ図は二次元投影です。実長は寸法値で確認してください。

中心線：細い一点鎖線　外形：太い実線　寸法：細い実線。バルブ記号は実寸ではありません。

密閉循環・平面図

矢印：実流方向。P：往き、R：戻り。移動した注記は引出線で示します。寸法は点間 mm。

方位：東 →　北 ↑　　高さ Z：モデル座標 mm（現地標高ではありません）



正投影図です。見えない方向の長さは他の図で確認してください。

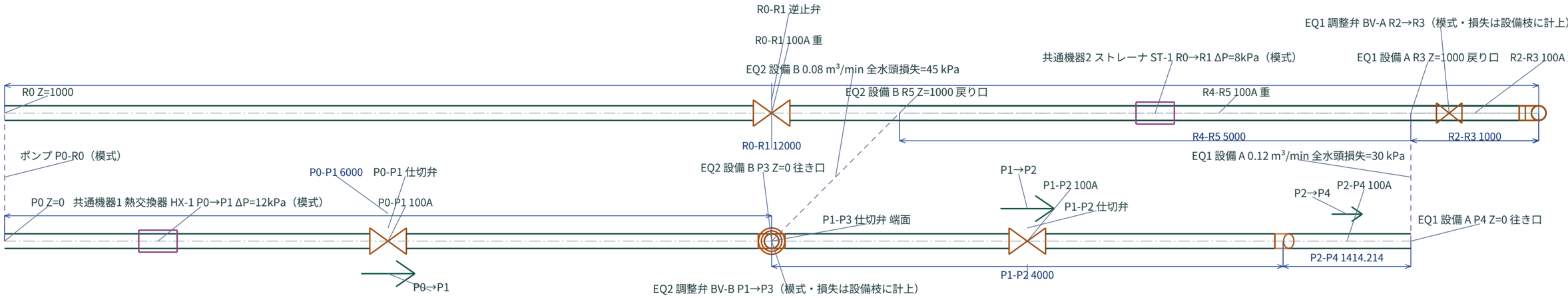
中心線：細い一点鎖線　外形：太い実線　寸法：細い実線。バルブ記号は実寸ではありません。

密閉循環・正面図

矢印：実流方向。P：往き、R：戻り。移動した注記は引出線で示します。寸法は点間 mm。

方位：東 →　上 ↑（南北方向は奥行き）　　高さ Z：モデル座標 mm（現地標高ではありません）

重：投影で中心線が重なる区間 3 組。奥行き座標は重なり一覧を参照。



正投影図です。見えない方向の長さは他の図で確認してください。

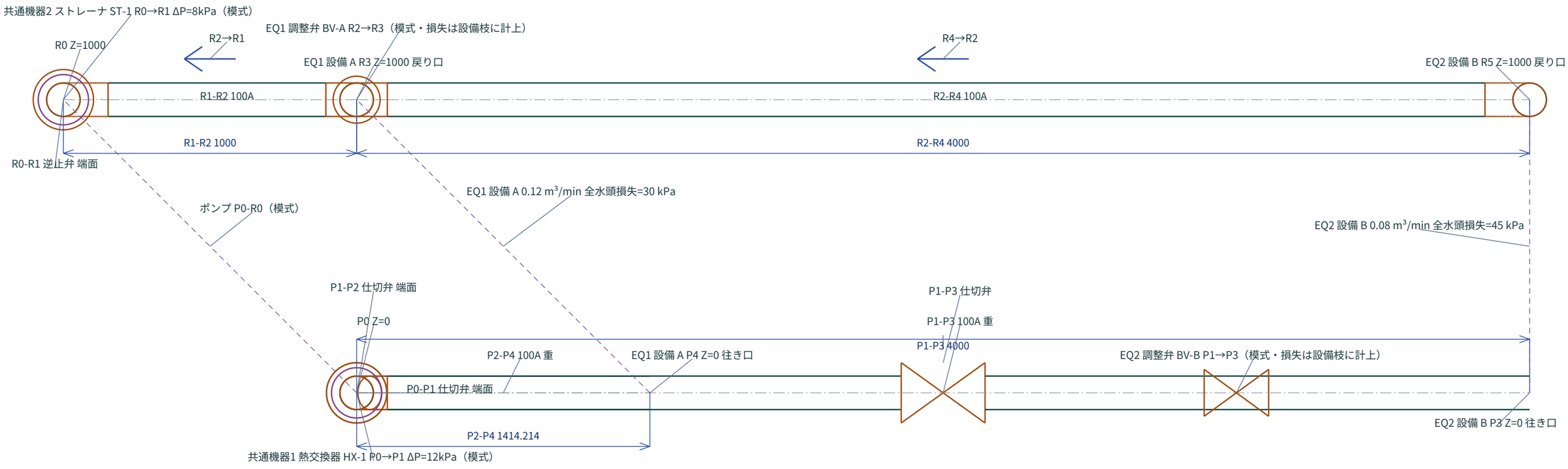
中心線：細い一点鎖線　外形：太い実線　寸法：細い実線。バルブ記号は実寸ではありません。

密閉循環・側面図

矢印：実流方向。P：往き、R：戻り。移動した注記は引出線で示します。寸法は点間 mm。

方位：北 →　上 ↑（東西方向は奥行き）　　高さ Z：モデル座標 mm（現地標高ではありません）

重：投影で中心線が重なる区間 1 組。奥行き座標は重なり一覧を参照。



正投影図です。見えない方向の長さは他の図で確認してください。

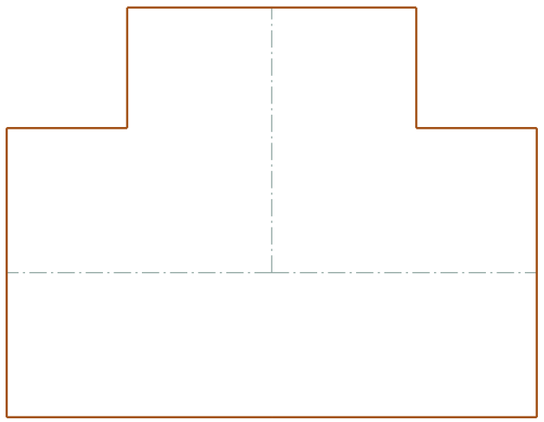
中心線：細い一点鎖線　外形：太い実線　寸法：細い実線。バルブ記号は実寸ではありません。

継手の拡大図

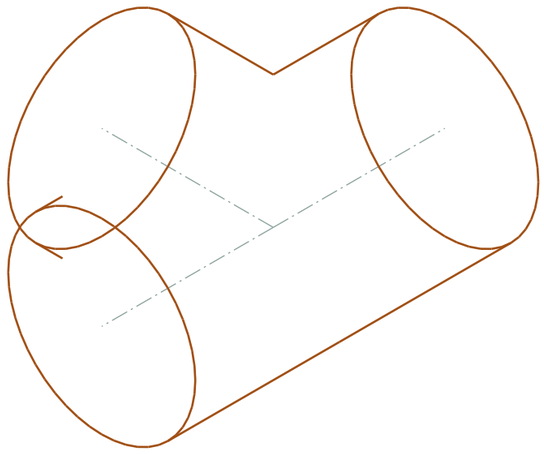
呼び寸法による投影外形と端面。製品の枝付け曲面・開先・隠線処理は未再現です。

チーズ 100A×100A　C=104.8　M=104.8 mm

平面

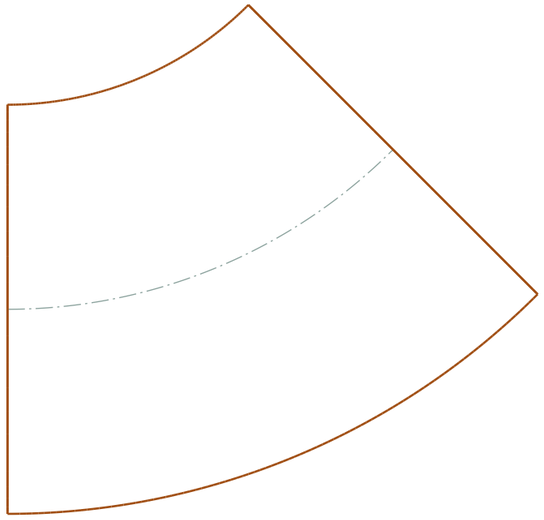


アイソメ

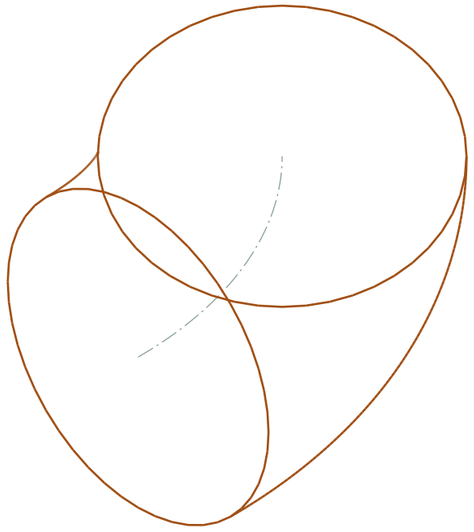


45°エルボ 100A　H=63.1　OD=114.3 mm

平面



アイソメ

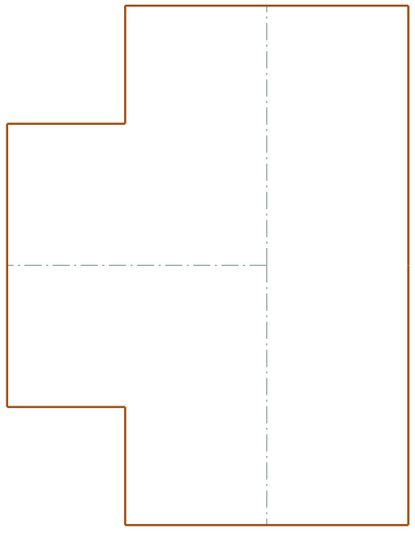


継手の拡大図

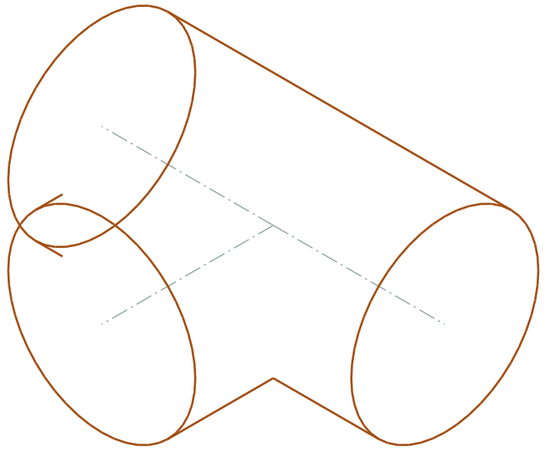
呼び寸法による投影外形と端面。製品の枝付け曲面・開先・隠線処理は未再現です。

チーズ 100A×100A　C=104.8　M=104.8 mm

平面

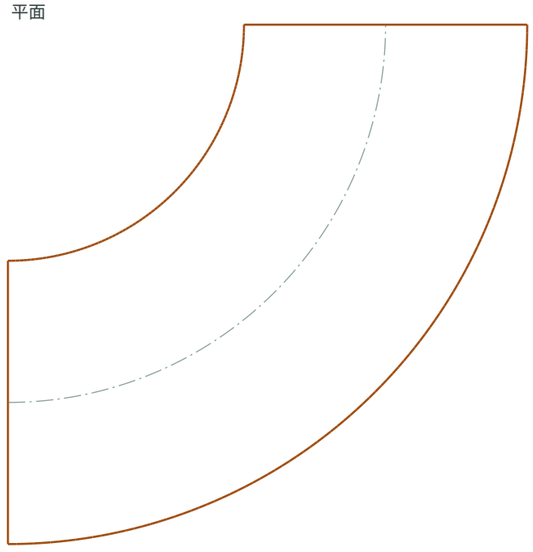


アイソメ

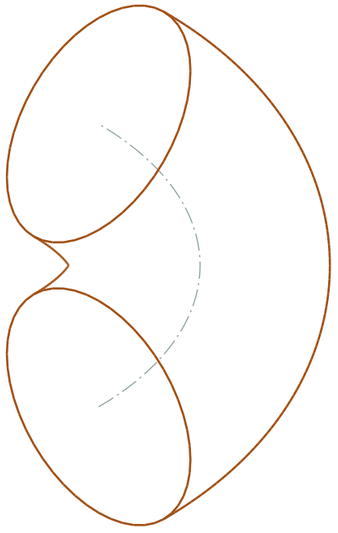


90°エルボ 100A　F=152.4　OD=114.3 mm

平面



アイソメ



図面の流れ方向

矢印は近傍配管の実流方向。投影重なり等では省略。省略部は設備別経路を確認。

アイソメ：省略 1 区間
P1→P2　線との重なり
平面：省略 0 区間
正面：省略 6 区間
P1→P3　投影が短い
R1→R0　投影重なり
R2→R1　投影が短い
R3→R2　投影重なり
R4→R2　投影が短い
R5→R4　投影重なり
側面：省略 7 区間
P0→P1　投影が短い
P1→P2　投影が短い
P1→P3　投影重なり
P2→P4　投影重なり
R1→R0　投影が短い
R3→R2　投影が短い
R5→R4　投影が短い

投影の重なり一覧

P：往き、R：戻り。座標はモデル座標 mm。実際の干渉判定ではありません。

正面図：R0→R1 100A ／ R2→R3 100A （投影中心線の重なり）

R0（X=0 Y=-1000 Z=1000） → R1（X=12000 Y=-1000 Z=1000） mm

R2（X=12000 Y=0 Z=1000） → R3（X=11000 Y=0 Z=1000） mm

正面図：R0→R1 100A ／ R4→R5 100A （投影中心線の重なり）

R0（X=0 Y=-1000 Z=1000） → R1（X=12000 Y=-1000 Z=1000） mm

R4（X=12000 Y=4000 Z=1000） → R5（X=7000 Y=4000 Z=1000） mm

正面図：R2→R3 100A ／ R4→R5 100A （投影中心線の重なり）

R2（X=12000 Y=0 Z=1000） → R3（X=11000 Y=0 Z=1000） mm

R4（X=12000 Y=4000 Z=1000） → R5（X=7000 Y=4000 Z=1000） mm

側面図：P1→P3 100A ／ P2→P4 100A （投影中心線の重なり）

P1（X=6000 Y=0 Z=0） → P3（X=6000 Y=4000 Z=0） mm

P2（X=10000 Y=0 Z=0） → P4（X=11000 Y=1000 Z=0） mm

往き・戻りの直管近接

外径・共通保温・必要離隔による簡易判定。継手・弁・設備や構造物は対象外。

往き・戻りの直管近接は検出されませんでした。

循環計算の条件・結果

1台のポンプ・密閉循環・全設備同時運転の概算。設備差圧は入口出口間の損失。

全設備同時運転の設計循環流量 0.200 m³/min

基準設備：設備 B　ポンプ揚程（余裕前）7.261 m　設計揚程 7.987 m　必要軸動力 0.362 kW

共通損失合計 20.000 kPa（2.099 m）：一括 0.000 kPa、個別機器 20.000 kPa

水の密度 971.800 kg/m³　動粘度 0.365 mm²/s　管の絶対粗さ 0.045 mm

共通保温厚さ 25.000 mm　必要離隔 30.000 mm

許容流速 2.000 m/s　直管圧損上限 10.000 Pa/m　ポンプ効率 70.000 %　揚程余裕率 10.000 %

密閉・定常・密度一定。設備の入力基準が全水頭損失の場合は高さ・速度補正済みの値を使用。

各枝流量は設定値。表示する調整余裕は余裕率前で、弁の選定・実流量を保証しません。

設備 A P4→R3　流量 0.120 m³/min　設備差圧 30.000 kPa（補正済み全水頭損失）　往き 0.017 m　戻り 0.048 m　枝調整余裕 1.104 m

設備 B P3→R5　流量 0.080 m³/min　設備差圧 45.000 kPa（補正済み全水頭損失）　往き 0.019 m　戻り 0.046 m　枝調整余裕 0.000 m

基準設備の経路と流れ方向

区間は実流方向。共通機器と設備・調整弁の損失は別行。

基準設備：設備 B　往き・戻りとも実流方向に表示。

往き P0→P1　流量 0.200 m³/min　管・部品損失 0.010 m

往き P1→P3　流量 0.080 m³/min　管・部品損失 0.009 m

設備損失 4.722 m　調整弁基準損失 0.376 m

戻り R5→R4　流量 0.080 m³/min　管・部品損失 0.002 m

戻り R4→R2　流量 0.080 m³/min　管・部品損失 0.003 m

戻り R2→R1　流量 0.200 m³/min　管・部品損失 0.008 m

戻り R1→R0　流量 0.200 m³/min　管・部品損失 0.032 m

共通機器損失 2.099 m　余裕前合計 7.261 m

設備・弁・共通機器の損失は区間行と別に表示。実機・負荷条件は要確認。

設備別経路（EQ1）

全設備同時運転・余裕率前の概算。区間は実流方向。

設備：設備 A　往き・戻りとも実流方向、全設備同時の設計流量。

往き P0→P1　流量 0.200 m³/min　管・部品損失 0.010 m

往き P1→P2　流量 0.120 m³/min　管・部品損失 0.005 m

往き P2→P4　流量 0.120 m³/min　管・部品損失 0.002 m

設備損失 3.148 m　調整弁基準損失 0.846 m

戻り R3→R2　流量 0.120 m³/min　管・部品損失 0.008 m

戻り R2→R1　流量 0.200 m³/min　管・部品損失 0.008 m

戻り R1→R0　流量 0.200 m³/min　管・部品損失 0.032 m

共通機器損失 2.099 m　追加調整前の合計 6.157 m

基準経路との差 1.104 m（余裕率前）。実際の流量や弁開度は未評価。

共通機器・損失

全流量を通す区間に置く模式表示。圧損は入力値をそのまま加算し、流量換算しません。

共通機器1 熱交換器 HX-1　往き P0→P1　位置 20%　圧損 12.000 kPa　根拠流量 0.2 m³/min
　根拠：評価用仮値・実機曲線と配置は未確認

共通機器2 ストレーナ ST-1　戻り R0→R1　位置 75%　圧損 8.000 kPa　根拠流量 0.2 m³/min
　根拠：評価用仮値・実機圧損と配置は未確認

設備別・調整弁の概算

目標値は設計流量・余裕前の計算で、弁の開度設定・運転点は別途確認。

設備 A BV-A　設計流量 0.120 m³/min　全開Kv 25　指定最小差圧 3.000 kPa

配置：戻り R2→R3　位置 70%（模式）

全開差圧 8.060 kPa　計上する基準差圧 8.060 kPa　余裕前の調整目標差圧 18.578 kPa　目標Kv 16.467

根拠：評価用仮値・実機の弁特性は未確認

設備 B BV-B　設計流量 0.080 m³/min　全開Kv 25　指定最小差圧 3.000 kPa

配置：往き P1→P3　位置 75%（模式）

全開差圧 3.582 kPa　計上する基準差圧 3.582 kPa　余裕前の調整目標差圧 3.582 kPa　目標Kv 25.000

根拠：評価用仮値・実機の弁特性は未確認

静水圧・NPSHの個別確認

揚程計算と別評価。入力値と適用範囲を確認してください。

停止時の基準：タンク接続高さ 1.000 m　基準圧 150.000 kPaG　最低圧の目標 30.000 kPaG

入力済み管中心線の最高点 R0 Z=1.000 m： 150.000 kPaG　入力目標以上

入力済み管中心線の最低点 P0 Z=0.000 m： 159.530 kPaG

評価流量 0.200 m^3/min　水温 80.000 °C　蒸気圧 47.415 kPaA（水・IAPWS-IF97）　大気圧 101.325 kPaA

吸込口の運転時静圧 0.000 kPaG　吸込口流速 1.500 m/s

NPSHa 5.772 m　NPSHr 3.000 m　指定余裕 1.000 m　入力目標以上

停止時条件の根拠：評価用仮値。停止・満水、実機の圧力設定は未確認。

NPSH条件の根拠：評価用仮値。物性・吸込圧・NPSHrは実機照合が必要

静水圧は停止・満水・密度一定、配管中心線の端点のみ。設備内部・管上端は対象外。

NPSHaは入力した吸込口運転圧から算出。吸込経路の損失・圧力保持は自動評価しません。

蒸気圧は水の自動値または手入力。密度・動粘度は自動更新しません。最悪運転条件を確認。

運転中の最高・最低圧力、膨張タンク容量・封入圧、空気抜き・補給水は未評価。

ポンプ曲線と運転点

設計点と別の概算。曲線・Kv・仮定の適用性を確認。

曲線根拠：評価用仮値・実機曲線ではありません

曲線点1　0.000 m³/min　14.000 m

曲線点2　0.150 m³/min　10.000 m

曲線点3　0.300 m³/min　2.000 m

全開：流量 0.207 m³/min　ポンプ揚程 6.985 m　最大残差 1.24e-6 m

　設備 A　0.129877 m³/min（設計 0.120000・超過）　Kv比 100.000%　弁差圧 9.442 kPa　指定最小 3.000 kPa

　設備 B　0.076650 m³/min（設計 0.080000・未達）　Kv比 100.000%　弁差圧 3.289 kPa　指定最小 3.000 kPa

設定ケース：流量 0.200 m³/min　ポンプ揚程 7.316 m　最大残差 1.49e-7 m

　設備 A　0.119951 m³/min（設計 0.120000）　Kv比 65.000%　弁差圧 19.062 kPa　指定最小 3.000 kPa

　設備 B　0.080377 m³/min（設計 0.080000・超過）　Kv比 100.000%　弁差圧 3.616 kPa　指定最小 3.000 kPa

設備・共通機器の損失は流量二乗、配管摩擦係数は流量に応じて計算。

管径とK値は設計時の固定値。分合流比によるK変化や設備の実特性は未評価。

Kv比は流量係数の比で、弁開度%ではありません。弁特性・制御・実運転点は実機確認。

ポンプ曲線は線形補間し外挿なし。複数解の有無、効率・動力・NPSHは未評価。

共通機器の入力圧損は設計合計流量時の値と仮定。根拠流量との相違は別途確認。

往き・戻りの区間

戻りはR0から設備方向に入力し、実流方向は逆です。

往き P0→P1　100A　6 m　流量 0.2 m³/min　管損失 0.008 m　直管圧損 13.357 Pa/m　部品損失 0.001 m

往き P1→P2　100A　4 m　流量 0.12 m³/min　管損失 0.002 m　直管圧損 5.184 Pa/m　部品損失 0.003 m

往き P1→P3　100A　4 m　流量 0.08 m³/min　管損失 0.001 m　直管圧損 2.471 Pa/m　部品損失 0.008 m

往き P2→P4　100A　1.4142 m　斜め ΔX=1 ΔY=1 ΔZ=0 m　流量 0.12 m³/min　管損失 0.001 m　直管圧損 5.184 Pa/m　部品損失 0.001 m

戻り R0→R1　100A　12 m　流量 0.2 m³/min　管損失 0.017 m　直管圧損 13.357 Pa/m　部品損失 0.015 m

戻り R1→R2　100A　1 m　流量 0.2 m³/min　管損失 0.001 m　直管圧損 13.357 Pa/m　部品損失 0.007 m

戻り R2→R3　100A　1 m　流量 0.12 m³/min　管損失 0.001 m　直管圧損 5.184 Pa/m　部品損失 0.007 m

戻り R2→R4　100A　4 m　流量 0.08 m³/min　管損失 0.001 m　直管圧損 2.471 Pa/m　部品損失 0.002 m

戻り R4→R5　100A　5 m　流量 0.08 m³/min　管損失 0.001 m　直管圧損 2.471 Pa/m　部品損失 0.001 m

部品と損失係数

継手損失は自動追加されません。根拠のある流路別K値を確認してください。

往き P0→P1 部品1：仕切弁　K=0.2　個数 1　位置 50%
- 基準 P0→P1 100A・流速 0.383 m/s・対象流量／基準流量 1.000・流れ区分未指定／流路未指定・損失 0.0015 m
- K値の根拠：評価用の仮値・実製品と流路別のK値を要確認

往き P1→P2 部品1：分岐継手（損失のみ）　K=0.3　個数 1　位置 50%
- 基準 P0→P1 100A・流速 0.383 m/s・対象流量／基準流量 0.600・分流／直通・損失 0.0022 m
- K値の根拠：評価用仮値：実機K値・流量比で要照合

往き P1→P2 部品2：仕切弁　K=0.2　個数 1　位置 50%
- 基準 P1→P2 100A・流速 0.230 m/s・対象流量／基準流量 1.000・流れ区分未指定／流路未指定・損失 0.0005 m
- K値の根拠：評価用の仮値・実製品と流路別のK値を要確認

往き P1→P3 部品1：分岐継手（損失のみ）　K=1　個数 1　位置 50%
- 基準 P0→P1 100A・流速 0.383 m/s・対象流量／基準流量 0.400・分流／枝側・損失 0.0075 m
- K値の根拠：評価用仮値：実機K値・流量比で要照合

往き P1→P3 部品2：仕切弁　K=0.2　個数 1　位置 50%
- 基準 P1→P3 100A・流速 0.153 m/s・対象流量／基準流量 1.000・流れ区分未指定／流路未指定・損失 0.0002 m
- K値の根拠：評価用の仮値・実製品と流路別のK値を要確認

往き P2→P4 部品1：エルボ（損失のみ）　K=0.4　個数 1　位置 20%
- 基準 P2→P4 100A・流速 0.230 m/s・対象流量／基準流量 1.000・流れ区分未指定／流路未指定・損失 0.0011 m
- K値の根拠：評価用の仮値・実製品と流路別のK値を要確認

戻り R0→R1 部品1：逆止弁　K=2　個数 1　位置 50%
- 基準 R0→R1 100A・流速 0.383 m/s・対象流量／基準流量 1.000・流れ区分未指定／流路未指定・損失 0.0149 m
- K値の根拠：評価用の仮値・実製品と流路別のK値を要確認

戻り R1→R2 部品1：エルボ（損失のみ）　K=0.9　個数 1　位置 50%
- 基準 R1→R2 100A・流速 0.383 m/s・対象流量／基準流量 1.000・流れ区分未指定／流路未指定・損失 0.0067 m
- K値の根拠：評価用の仮値・実製品と流路別のK値を要確認

戻り R2→R3 部品1：分岐継手（損失のみ）　K=1　個数 1　位置 50%
- 基準 R1→R2 100A・流速 0.383 m/s・対象流量／基準流量 0.600・合流／枝側・損失 0.0075 m
- K値の根拠：評価用仮値：実機K値・流量比で要照合

戻り R2→R4 部品1：分岐継手（損失のみ）　K=0.3　個数 1　位置 50%
- 基準 R1→R2 100A・流速 0.383 m/s・対象流量／基準流量 0.400・合流／直通・損失 0.0022 m
- K値の根拠：評価用仮値：実機K値・流量比で要照合

戻り R4→R5 部品1：エルボ（損失のみ）　K=0.9　個数 1　位置 50%
- 基準 R4→R5 100A・流速 0.153 m/s・対象流量／基準流量 1.000・流れ区分未指定／流路未指定・損失 0.0011 m
- K値の根拠：評価用の仮値・実製品と流路別のK値を要確認

要確認事項

29 件。継手・損失係数の適用は設計者が確認してください。

1. 設備「設備 A」の調整弁はKv値からの概算。メーカーの開度特性、権威度、実流量、配置と重複計上を確認してください。
2. 設備「設備 B」の調整弁はKv値からの概算。メーカーの開度特性、権威度、実流量、配置と重複計上を確認してください。
3. 往き P0→P1：手動指定 100A の直管圧力損失勾配 13.35701081 Pa/m は許容 10.00000000 Pa/m を超過。
4. 往き P1：接続の入力・構成が要確認です。
5. 往き P2：接続の入力・構成が要確認です。
6. 往き P0→P1 部品1：K値の根拠を現在の条件で再確認してください。
7. 往き P1→P2 部品1：K値の根拠を現在の条件で再確認してください。
8. 往き P1→P2 部品2：K値の根拠を現在の条件で再確認してください。
9. 往き P1→P3 部品1：K値の根拠を現在の条件で再確認してください。
10. 往き P1→P3 部品2：K値の根拠を現在の条件で再確認してください。
11. 往き P2→P4 部品1：K値の根拠を現在の条件で再確認してください。
12. 往き P0→P1 部品1：実製品の図形は未選択です。
13. 往き P1→P2 部品2：実製品の図形は未選択です。
14. 往き P1→P3 部品2：実製品の図形は未選択です。
15. 戻り R0→R1：手動指定 100A の直管圧力損失勾配 13.35701081 Pa/m は許容 10.00000000 Pa/m を超過。
16. 戻り R1→R2：手動指定 100A の直管圧力損失勾配 13.35701081 Pa/m は許容 10.00000000 Pa/m を超過。
17. 戻り R1：接続の入力・構成が要確認です。
18. 戻り R2：接続の入力・構成が要確認です。
19. 戻り R4：接続の入力・構成が要確認です。
20. 戻り R0→R1 部品1：K値の根拠を現在の条件で再確認してください。
21. 戻り R1→R2 部品1：K値の根拠を現在の条件で再確認してください。
22. 戻り R2→R3 部品1：K値の根拠を現在の条件で再確認してください。
23. 戻り R2→R4 部品1：K値の根拠を現在の条件で再確認してください。
24. 戻り R4→R5 部品1：K値の根拠を現在の条件で再確認してください。
25. 戻り R0→R1 部品1：実製品の図形は未選択です。
26. 設備差圧は入力基準に従う損失。ポンプ・設備接続線および共通機器は模式表示で、ノズル・接続詳細は未確認。
27. 戻りはR0から設備側へ入力し、実際の流れは設備側からR0へ逆向き。
28. 指定した全設備流量を調整弁等で確保する設計値。実機の流量・ポンプ特性、弁選定・権威度、運転時の各部圧力、膨張タンク容量は未評価。NPSHは評価流量と吸込条件を確認。
29. 往き・戻りの直管近接は簡易判定。継手・弁・設備・構造物との干渉、支持、圧力温度・材質の適合、継手損失の未登録は別途確認。